



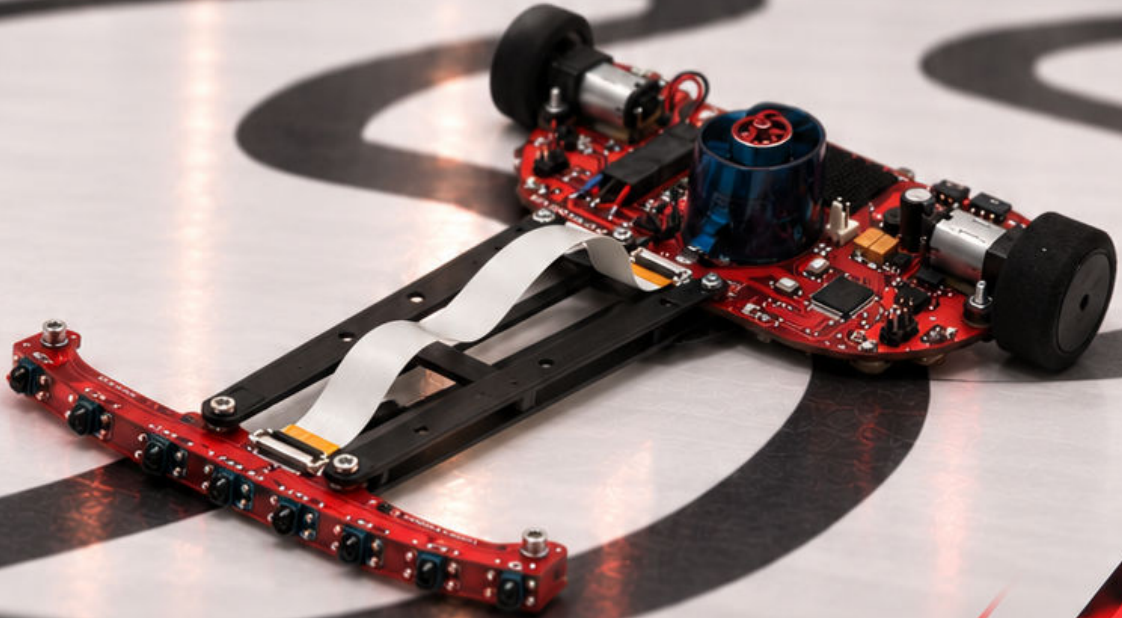
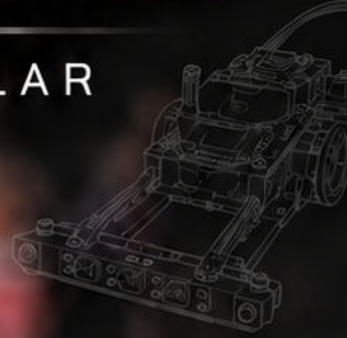
Fibonacci

International Robot Olympiad

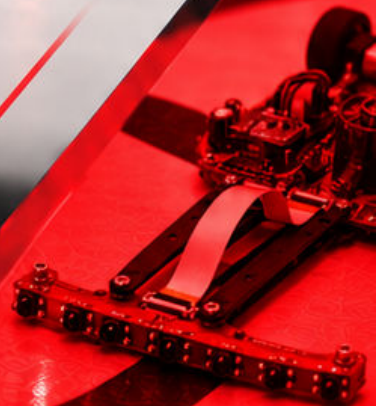
LINE FOLLOWING

KURALLAR VE TEKNİK DETAYLAR

SCIENCE
TECHNOLOGY
ENGINEERING
CREATIVITY
GLOBAL COMMUNITY



MORE THAN
A COMPETITION
A BRIGHTER TOMORROW



İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS

01	Önsöz Preface	1
02	Genel Hükümler (G) Part 1 – General Provisions	2
03	Turnuva ve Müsabaka (T) Tournament and Competition	6
04	Güvenlik ve Davranış (S) Safety and Conduct	9
05	Line Following Künyesi (LF-0) Part 2 – Line Following Category Sheet	11
06	Amaç ve Özet (LF-1) Purpose and Summary	11
07	Pist (LF-2) Track	11
08	Robot Teknik Şartları (LF-3) Robot Technical Requirements	12
09	Müsabaka Akışı ve Süreler (LF-4) Run Flow and Timing	12
10	Puanlama ve Sıralama (LF-5) Scoring and Ranking	13
11	İhlaller ve Yaptırımlar (LF-6) Violations and Sanctions	14
12	Güvenlik ve Ekipman (LF-7) Safety and Equipment	14
13	Ekler (LF-8) Category Appendices	14
14	Ek A – Değişiklik Kaydı Appendix A – Change Log	15

Ekler · Appendices

Ek A – Değişiklik Kaydı · Ek B – IR Başlatma Modülü · Ek C – Zamanlama ve Bitiş Sensörü · Ek D-1 – Yarışma Öncesi Kontrol Listesi · Ek D-2 – İtiraz Formu · Şekiller – Saha Görselleri



Önsöz

Fibonacci International Robot Olympiad, 2018'den bu yana her yıl kasım ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen, dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biridir. Etkinlik yalnızca bir yarışma değil; sektör uzmanlarının, ileri teknoloji gösterimlerinin ve iş birliği fırsatlarının bir araya geldiği bir eğitim fuarıdır. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'dan 48 ülkeden binlerce mühendis, öğrenci, eğitmen ve aileyi buluşturur.

Misyonumuz, çocuklar ve aileler için nitelikli robotik etkinlikleri düzenlemek; mühendislik ve bilime ilgiyi artırarak kariyer tercihlerine ve teknolojik üretime olumlu katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz, çocuklar ve gençlerde bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmak, robotik alanında yetenek keşfini teşvik etmek ve gelecek nesil bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini desteklemektir.

Fibonacci Türkiye, 2024 yılında kurulmuş olup Fibonacci International Robot Olympiad'ın resmî Türkiye partneridir. Türkiye içinde üç ayrı bölge turnuvası düzenler ve Türkçe konuşulan coğrafyadaki ülke turnuvalarını koordine eder.

Turnuva yapısı. Fibonacci turnuvaları üç aşamada düzenlenir:

Aşama	Turnuva	Zaman	Bir üst aşamaya geçiş
1	Ulusal / Bölge Turnuvaları	Ocak – Mart	1., 2., 3. derece ve Jüri Özel Ödülü
2	Avrasya Şampiyonası (Antalya, Türkiye)	Nisan	1., 2., 3. derece ve Jüri Özel Ödülü
3	Dünya Şampiyonası (Roma, İtalya)	Kasım	Final aşaması

Bu belge hakkında. Bu belge Fibonacci International Robot Olympiad'ın Bölüm 1 – Genel Kurallar metnidir ve tüm kategorilerde, tüm turnuva aşamalarında geçerlidir. Her kategorinin kural kitapçığı bu bölümle başlar ve Bölüm 2'deki ilgili kategori ekiyle devam eder. Kategori eki, Bölüm 1'deki bir kuralı kaldıramaz veya gevşetemez; yalnızca kategoriye özgü ölçü, süre, puan ve ek kural getirebilir. Belge yayımlandığı tarihten itibaren, Ek A'da yeni bir değişiklik kaydı yapılmaya kadar geçerlidir.

Şartnamenin İngilizce sürümü esas metindir; diğer dillerdeki sürümler resmî çeviridir ve farklılık hâlinde İngilizce metin geçerlidir. Madde kodları, kategori kodları, şekil ve tablo numaraları tüm dil sürümlerinde aynıdır ve çevrilmez.

İletişim: info@fibonacci.international

Bölüm 1 – Genel Kurallar

G – Genel Hükümler

G1 – Tanımlar ve kod sistemi

G1.1 Kural kodları. Bu şartnamedeki her madde bir kodla anılır. Kodlar İngilizce'den türetilmiştir ve hiçbir dil sürümünde çevrilmez.

Kod	Açılım	Kapsam
G	General – Genel	Organizasyon, katılım, yaş grupları, takım, kayıt, ücret, turnuva aşamaları
T	Tournament – Turnuva	Etkinlik günü, teknik kontrol, fikstür, müsabaka kuralları, hakem, itiraz, sonuç ve ödül
S	Safety & Conduct – Güvenlik ve Davranış	Güvenlik, davranış kuralları, yaptırımlar, kişisel veri, sorumluluk, kural değişikliği
C	Category – Kategori eki bölümü	Her kategori ekindeki dokuz standart bölüm: C0 Künye, C1 Amaç, C2 Saha, C3 Robot, C4 Akış, C5 Puanlama, C6 İhlaller, C7 Güvenlik, C8 Ekler
Ek A–E	Appendix – Ek	A Değişiklik Kaydı · B IR Başlatma Modülü · C Zamanlama Sensörü · D Formlar · E Jüri Formları

G1.2 Kategori kodları. Kategori ekleri İngilizce kategori adından türetilen 2–3 harfli kodla anılır: MS Mini Sumo · MG Mega Sumo · LS1 LEGO Sumo 1 kg · LS3 LEGO Sumo 3 kg · LF Line Following · LLF LEGO Line Following · MLF mBot Line Following · MZ Maze Solving · AC Autonomous Car · FPV FPV Drive Challenge · AD Autonomous Drone · RD Rally Drone · DF Drone Football · FB FootBot · TRI Girls Triathlon · EC Entrepreneurship Challenge · SUJ Start Up Junior · AMO AI Music Olympiad.

G1.3 Madde okunuşu. Bölüm 1 maddeleri örnek ve numara ile (T6.1), kategori maddeleri kategori kodu ve numara ile (MS-4.3) anılır; kategori maddesinin ilk rakamı C bölümüne karşılık gelir (MS-4 = Mini Sumo eki, C4 Akış).

G1.4 Terimler.

Terim	Tanım
Takım	Bir robot veya proje için kayıtlı öğrenci grubu ve mentörü
Mentör	Takımdan sorumlu, kayıtlı yetişkin; teknik kontrol ve müsabaka alanına giremez
Operatör	Müsabaka alanında robotu yerleştiren ve başlatan tek takım üyesi
Yardımcı	Kategori eki izin verdiğinde alana girebilen ikinci takım üyesi
Robot	Takımın kayıt ettirdiği, tek bir kategori için yarışan cihaz
Maç	İki taraf arasındaki karşılaşma; rauntlardan oluşur
Raunt	Maçın bir bölümü
Tur	Zamana karşı kategorilerde bir deneme hakkı
Lap	Piste bir tam dönüş
Hakem	Müsabakayı yöneten görevli
Başhakem	Bir kategorideki tüm kararların son mercii
Jüri	Proje kategorilerinde değerlendirme yapan kurul
Teknik kontrol	Robotun ölçü, ağırlık ve kural uygunluğunun denetimi
Teknik mola	Kategori ekinin öngördüğü kategorilerde maç başına bir kez alınan onarım süresi
Saha	Müsabakanın yapıldığı alan (Dohyo, pist, labirent, oyun alanı)
Ölçü kutusu	Robot ölçülerinin kontrol edildiği, +1 mm toleranslı kutu
Başlatma modülü	Hakem kumandasından RC5 protokolüyle komut alan kızılötesi alıcı devre (Ek B)
Diskalifiye	Takımın veya robotun bir kategoriden ya da turnuvanın tamamından çıkarılması
Hükmen mağlubiyet	Alana gelmeme veya uygunsuzluk nedeniyle maçın/turun kaybedilmesi

G1.5 Birimler. Ağırlık g ve kg; uzunluk mm ve cm; süre s ve dk olarak yazılır. Tablo ile metin arasında fark olursa tablo esastır.

G2 – Katılım ve seviyeler

G2.1 Yarışmalara, bir kurum (okul, kulüp, dernek, üniversite) veya bağımsız bir mentör adına kayıtlı takımlar katılır.

G2.2 Takımlar öğrenim seviyesine göre beş gruba ayrılır. Tablodaki yaşlar kesin sınır değildir, yalnızca bilgi ve yardım amaçlıdır; esas ölçüt üyenin kayıtlı olduğu okul ve öğrenim seviyesidir. Örneğin 11 yaşında olup hâlâ ilkökula devam eden bir öğrenci ilkökul grubunda yarışır. Bu şartnamede geçen "yaş grubu" ifadesi, bu tablodaki öğrenim seviyesine göre belirlenen grubu anlatır.

Seviye	Yaş (bilgi amaçlı)
Anaokulu	0–6
İlkokul	6–10
Ortaokul	10–14
Lise	14–18
Üniversite ve yetişkin	18+

G2.3 Takımın grubu, takımın en üst öğrenim seviyesindeki üyesine göre belirlenir. Öğrenim seviyesi, kayıt sırasında beyan edilen okul ve sınıf bilgisiyle belirlenir; doğum tarihi yalnızca yardımcı bilgidir. Herhangi bir okula kayıtlı olmayan üyeler yaşlarına göre gruplandırılır.

G2.4 Küçük yaş grubundaki bir takım, kendi isteğiyle büyük yaş grubunda yarışabilir. Büyük yaş grubundaki bir takım küçük grupta yarışamaz.

G2.5 Doğru yaş grubunda kayıt yaptırmak takım mentörünün sorumluluğundadır. Organizasyon, turnuvanın her aşamasında öğrenci belgesi veya kimlik belgesiyle öğrenim seviyesi ve yaş kontrolü yapma hakkını saklı tutar. Yanlış yaş grubunda kayıtlı olduğu tespit edilen takım diskalifiye edilir.

G2.6 Yarışmalar izleyiciye açıktır. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, aileler, kardeşler ve misafirler etkinliği izleyici olarak takip edebilir. İzleyiciler yarışma ve takım alanlarına giremez ve S2'deki davranış kurallarına tabidir.

G3 – Takım yapısı ve mentör

G3.1 Bir takım en az bir, en fazla beş öğrenci üyeden ve bir mentörden oluşur. Kategori eki (C0 Künye) bu sayıyı daraltabilir veya alana girecek üye sayısını sınırlayabilir.

G3.2 Her takımın kayıtlı bir mentörü bulunur. Mentör, takımın kayıt bilgilerinin doğruluğundan, üyelerinin güvenliğinden ve davranışından, robotun kurallara uygunluğundan ve takım alanındaki çalışma düzeninden birinci derecede sorumludur.

G3.3 Mentör, teknik kontrol ve müsabaka alanına giremez; robota dokunamaz; müsabaka sırasında takıma sözlü veya işaretlerle talimat veremez. Hakemle iletişimde tercümanlık yapabilir; T6'daki itiraz hakkı saklıdır.

G3.4 Bir öğrenci aynı turnuvada birden fazla takımda yer alamaz. Bir takım birden fazla kategoriye, her kategori için ayrı kayıt ve ayrı robotla katılabilir.

G3.5 Bir robot yalnızca bir takım ve bir kategori adına yarışır. Aynı fiziksel robotun iki kategoride veya iki takım tarafından kullanıldığı tespit edilirse ilgili tüm takımlar o kategorilerden diskalifiye edilir. Bu madde robotun paylaşılmasını düzenler; başka bir takımın robotuna benzer veya kopya bir robot yapılması ayrı bir konudur ve G4.4'e tabidir.

G3.6 Takım üyesi değişikliği, son kayıt tarihine kadar kayıt sisteminden serbestçe yapılır. Sonrasında yalnızca organizasyonun onayıyla ve takımın yaş grubu değişmemek şartıyla yapılabilir.

G3.7 Mentör 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bir mentör aynı turnuvada birden fazla takımdan sorumlu olabilir; ancak her takım için G3.2'deki sorumluluk ayrı ayrı geçerlidir.

G4 – Takımın kendi işi ilkesi

G4.1 Robotun tasarımı, yapımı ve yazılımı takım üyelerinin kendi çalışmasıdır. Mentörün rolü rehberlik ve güvenlikle sınırlıdır.

G4.2 Hazır kit, platform ve yazılım kütüphaneleri serbestçe kullanılabilir. Kategori eki (C3) belirli bir marka veya platform şartı getiriyorsa o şart geçerlidir.

G4.3 Hakem, gerekli gördüğünde takımdan robotun çalışma prensibini kısaca anlatmasını isteyebilir. Bunun amacı takımın robotunu tanımasını teşvik etmektir; tek başına teknik kontrolü geçememe veya puan kaybı nedeni değildir.

G4.4 Başka bir takımın robotunu veya yazılımını izinsiz ve birebir kopyaladığı anlaşılan takım uyarılır; durumun tekrarında Başhakem kararıyla ilgili kategoriden çıkarılabilir.

G5 – Kayıt süreci

G5.1 Kayıt yalnızca resmî kayıt sistemi üzerinden yapılır. E-posta, mesaj veya sözlü başvuru kayıt sayılmaz.

G5.2 Kayıt üç aşamada tamamlanır. Bir aşama tamamlanmadan sonraki aşama açılmaz.

Aşama	Adı	Kim yapar	İçerik	Çıktı
1	Kurum Kaydı	Kurum yetkilisi veya bağımsız mentör	Kurum adı, ülke/şehir, yetkili adı, e-posta, telefon, kişisel veri onayı	Kurum hesabı ve Kurum ID
2	Takım ve Robot Kaydı	Kurum yetkilisi veya mentör	Takım adı, kategori, üye listesi (ad, okul, sınıf, doğum tarihi), 18 yaş altı üyeler için veli onayı, mentör, robot adı; proje kategorilerinde rapor ve pano görseli	Takım ID ve Robot Numarası; ödeme sonrası "kayıt tamamlandı" onayı
3	Etkinlik Günü Akreditasyonu	Takım (mentör ve üyeler)	Öğrenci belgesi veya kimlikle öğrenim seviyesi doğrulama, yaka kartı, robotun teknik kontrole sunulması	Robot etiketi, teknik kontrol onayı, fikstürde yer

G5.3 Takımın grubu, 2. aşamada girilen okul ve sınıf bilgisine göre sistem tarafından otomatik belirlenir; doğum tarihi yardımcı bilgidir (G2.3).

G5.4 Ödemesi tamamlanmayan kayıt "beklemede" sayılır; beklemedeki takım fikstüre alınmaz.

G5.5 Son kayıt tarihi turnuvadan 30 gün önce, son ödeme tarihi turnuvadan 21 gün öncedir. Kesin tarihler ve akreditasyon saatleri her turnuva için kayıt sisteminde ilan edilir ve bu şartnamenin parçasıdır.

G5.6 3. aşamada öğrenim seviyesi doğrulaması yapılamayan üye yarışamaz. Yanlış yaş grubu tespitinde G2.5 uygulanır.

G5.7 Bir üst aşamaya katılma hakkı kazanan takım, davet koduyla 2. aşamayı yeniden tamamlar. Kategori ve yaş grubu, hakkı kazandığı turnuvadakiyle aynı olmak zorundadır.

G6 – Katılım ücreti ve iptal

G6.1 Katılım ücreti robot veya proje başına belirlenir ve kayıt sisteminde ilan edilir.

G6.2 Aynı takımın birden fazla kategoriye kaydı, her kategori için ayrı ücrete tabidir.

G6.3 Diskalifiye edilen veya turnuvaya gelmeyen takıma iade yapılmaz.

G6.4 Katılım ücreti her turnuva aşaması için ayrı ödenir. Bir üst aşamaya katılma hakkı kazanmak ücretten muafiyet sağlamaz; hakkı kazanan takım o aşamanın ücretini G5.7'deki yeniden kayıt sırasında öder.

G7 – Turnuva aşamaları ve bir üst aşamaya geçiş

G7.1 Turnuvalar Önsöz'deki tabloda belirtilen üç aşamada düzenlenir: Ulusal / Bölge Turnuvaları (Ocak–Mart), Avrasya Şampiyonası (Nisan, Antalya) ve Dünya Şampiyonası (Kasım, Roma). Her ülke en az bir bölge turnuvası düzenler; Türkiye'de üç bölge turnuvası yapılır.

G7.2 Her aşamada, her kategori ve yaş grubunda 1., 2., 3. derece alan takımlar ile Jüri Özel Ödülü alan takımlar bir üst aşamaya katılma hakkı kazanır.

G7.3 Katılma hakkı takıma aittir; başka bir takıma devredilemez. Hakkını kullanmayan takımın yeri, organizasyon komitesi kararıyla aynı kategori ve yaş grubunda sıradaki takıma verilebilir.

G7.4 Bir üst aşamaya katılan takım, hakkı kazandığı kategori ve yaş grubunda yarışır. Robotu değiştirebilir veya geliştirebilir; ancak yeni robot da teknik kontrolden geçmek zorundadır.

G7.5 Yurt dışından katılacak takımlara, kayıt onayı sonrasında talep üzerine resmî davet mektubu düzenlenir. Vize ve seyahat işlemleri takımın sorumluluğundadır.

G7.6 Jüri Özel Ödülü, her kategoride jüri veya hakem heyetinin özgün tasarım, mühendislik yaklaşımı, takım ruhu ve sportmenlik ölçütlerine göre belirlediği takımlara verilir. Ödül verilmesi zorunlu değildir; heyet uygun takım görmezse o turnuvada verilmeyebilir.

G7.7 Konaklama. Avrasya ve Dünya Şampiyonalarına 30'un üzerinde ülkeden öğrenci, mentör ve delegasyon katılmaktadır. Organizasyon süresince katılımcı güvenliğinin sağlanması, öğrenci ve delegasyonların düzenli biçimde takip edilebilmesi, ulaşım ve etkinlik programlarının koordineli yürütülmesi ve olası acil durumlarda hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla, bu iki aşamaya katılan tüm katılımcıların organizasyon tarafından belirlenen resmî otellerde konaklaması zorunludur. Bu uygulama, uluslararası organizasyonun güvenlik, koordinasyon ve operasyonel süreçlerinin sağlıklı ve kontrollü biçimde yürütülebilmesi için getirilmiştir. Resmî oteller, konaklama koşulları ve rezervasyon yöntemi her turnuva için kayıt sisteminde ilan edilir; resmî otel dışında konaklayan takım turnuvaya alınmaz.

G8 – Mücbir sebep

G8.1 Organizasyon, kendi kontrolü dışındaki nedenlerle turnuvayı erteleme, tarihlerini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal hâlinde kayıtlar bir sonraki turnuvaya devredilir.

T – Turnuva ve Müsabaka

T1 – Etkinlik günü

T1.1 Etkinlik günü şu sırayla ilerler: akreditasyon → teknik kontrol → kalibrasyon ve deneme → fikstür ilanı → müsabakalar → ödül töreni. Saatler etkinlik programında ilan edilir; program bu şartnamenin parçasıdır.

T1.2 Akreditasyon programda belirtilen saatte kapanır. Akreditasyonunu tamamlamayan takım o turnuvada yarışamaz.

T1.3 Takım alanı (pit): Organizasyon, imkânlar ve yarışma alanının durumuna göre takımların ortak kullanımına açık bir çalışma alanı oluşturur ve burada masa ile elektrik erişimi sağlar. Bu alan hiçbir takıma tahsis edilmez; tüm takımların ortak kullanımındadır. Takımlar alanı sürekli işgal etmek yerine ihtiyaç duyduklarında kullanır, işleri bitince masayı temiz ve düzenli biçimde diğer takımların kullanımına bırakır. Alana yalnızca yaka kartlı takım üyeleri ve mentor girebilir. Organizasyon, sahipsiz bırakılan malzeme ve robotları alandan kaldırma ve çalışma yapmadığı hâlde alanı tutan takımlardan masayı boşaltmasını isteme hakkına sahiptir; kaldırılan malzemenin sorumluluğu takıma aittir. Alan, programda belirtilen saatte boşaltılır. Ortak alandaki priz sayısı sınırlıdır; elektrik ihtiyacı olacak takımların yanlarında en az üçlü, topraklı ve uzatma kablolu bir priz getirmesi gerekir. Organizasyon takımlara priz veya uzatma kablosu temin etmekle yükümlü değildir. Bu kural, proje kategorilerinde (Entrepreneurship Challenge, Start Up Junior) takımlara ayrılan sunum masaları için de aynen geçerlidir; sunumda elektrik kullanacak takım kendi uzatma prizini getirir.

T1.4 Batarya şarjı yalnızca organizasyonun izin verdiği şarj alanlarında yapılır. Havya, zımpara, matkap ve benzeri ısı, kıvılcım veya toz üreten cihazlar takım masasında kullanılamaz; yalnızca organizasyonun ayırdığı harici çalışma alanında kullanılır. Bu kurallara aykırı kullanımdan doğan her türlü sorunda birinci derecede sorumlu takım mentörüdür.

T1.5 Resmî müsabaka dili İngilizce'dir; ulusal ve bölge turnuvalarında yerel dil kullanılabilir. Hakemle iletişimde mentor tercümanlık yapabilir (G3.3).

T2 – Teknik kontrol

T2.1 Her robot, müsabakaya alınmadan önce ölçü kutusu ve tartı ile kontrol edilir. Ölçü kutusu toleransı +1 mm'dir; ağırlıkta tolerans yoktur. Kategori ekinde (C3) belirtilen ek kontroller bu maddeye bağlıdır.

T2.2 Kontrolü geçen robot, organizasyonun verdiği Robot Numarası / Takım ID etiketiyle işaretlenir. Etiket, robotun veya rakibin sensörlerini engellemeyecek bir yere yapıştırılır; etiketsiz robot müsabakaya alınmaz.

T2.3 Kontrolü geçemeyen robota, programdaki teknik kontrol saatinin bitimine kadar bir düzeltme hakkı verilir. İkinci kontrolde de geçemeyen robot yarışamaz.

T2.4 Hakem, her yeni tur veya aşama öncesinde ve şüphe hâlinde müsabaka arasında yeniden teknik kontrol isteyebilir. Yeniden kontrolde kurallara aykırı bulunan robot, o andan itibaren müsabakalardan çıkarılır.

T2.5 Hakem, teknik kontrolde gerekli görürse takımdan robotunun çalışma prensibini kısaca anlatmasını isteyebilir (G4.3).

T2.6 Başlatma modülü: Mini Sumo (MS), Mega Sumo (MG), Line Following (LF) ve Maze Solving (MZ) kategorilerinde robotlar yalnızca hakemin kızılötesi kumandasıyla başlatılır ve durdurulur (Ek B). Modülü olmayan veya teknik kontrolde LED testini geçemeyen robot bu kategorilerde yarışamaz. LEGO Line Following (LLF) ve mBot Line Following (MLF) dâhil diğer kategorilerde modül zorunlu değildir; başlatma yöntemi kategori ekinde (C3) belirtilir.

T2.7 Ön kontrol formu: Her takım, turnuvaya gelmeden önce Ek D'deki Yarışma Öncesi Kontrol Listesi'ni (genel bölüm + kendi kategorisinin teknik bölümü) doldurur; formu mentor ve operatör imzalar ve akreditasyonda çıktı olarak teslim eder. Formu getirmeyen takım, akreditasyon masasında formu doldurup imzalayana kadar teknik kontrole alınmaz. Formda "Evet" işaretlenen bir maddenin teknik kontrolde sağlanmadığı görülürse takım bu konuda itiraz edemez; kayıt sistemi bilgileri, veli izin onayları ve yaka kartları da bu formla birlikte doğrulanır (G5, S4.1). Takım, formu imzalamakla şartnamenin güncel sürümünü okuduğunu beyan eder.

T3 – Fikstür ve müsabaka formatları

T3.1 Fikstür, akreditasyon kapandıktan sonra organizasyon tarafından hazırlanır ve ilan edilir. Fikstüre ilan sonrasında itiraz edilemez.

T3.2 Kategoriler üç formattan biriyle yapılır; hangi formatın uygulanacağı kategori ekinde (C4) belirtilir.

Format	Uygulama	Standart kural
Grup ve eleme	Takımlar 3, 4 veya 5'li gruplara ayrılır; gruptan çıkanlar eleme tablosuna (en fazla 8 robot) geçer	Grupta galibiyet 2, beraberlik 1, mağlubiyet 0 puan; eleme tek maç
Zamana karşı	Her takım üç tur hakkı kullanır; en iyi tur sayılır	Tüm takımlar 1. turunu bitirmeden 2. tur başlamaz
Jüri değerlendirme si	Takımlar jüri önünde sunum yapar ve puanlanır	Puan tablosu kategori ekinde (C5); jüri formu Ek E

T3.3 Takım sayısı gruplu formata yetmiyorsa organizasyon tek grup lig veya doğrudan eleme uygulayabilir; karar fikstürle birlikte ilan edilir.

T3.4 Puan eşitliğinde sıralama şu sırayla belirlenir: 1) karşılıklı müsabaka sonucu; 2) daha az ceza puanı veya daha iyi averaj; 3) daha kısa süre; 4) teknik kontrolde ölçülen daha hafif robot; 5) Başhakem kararı veya kura. Kategori eki bu sırayı daraltabilir, değiştiremez.

T3.5 Bir kategori ve yaş grubunda kayıtlı takım sayısı üçten azsa organizasyon o grubu bir üst yaş grubuyla birleştirebilir; karar fikstürle birlikte ilan edilir ve birleştirilen grupta derece ve bir üst aşamaya geçiş hakkı birleşik grup üzerinden verilir.

T3.6 Fikstür ilan edildikten sonra çekilen veya müsabakaya çıkmayan takımın oynanmamış maçları rakip lehine hükmen sayılır; zamana karşı kategorilerde kullanılmayan tur hakkı düşer.

T4 – Müsabaka genel kuralları

T4.1 Takım, adı anons edildikten sonra 3 dakika içinde müsabaka alanında hazır bulunmak zorundadır. Süresinde gelmeyen takım o maçı veya turu hükmen kaybeder.

T4.2 Alanda 1 dakika hazırlık süresi verilir. Süre sonunda robotu hazır olmayan takım o maçı veya turu hükmen kaybeder.

T4.3 Teknik mola: Teknik mola hakkı her kategoride bulunmaz; yalnızca kategori ekinin (C4) açıkça öngördüğü kategorilerde ve ekte belirtilen süreyle kullanılır. Ekte teknik mola tanımlanmamışsa takım mola talep edemez. Mola tanımlanan kategorilerde her takım maç başına bir kez mola alabilir; kategori eki aksini açıkça öngörmedikçe mola sırasında yalnızca zorunlu onarım yapılır, batarya, bıçak, tekerlek veya yazılım değişimi yasaktır. İhlalde takım o maçı kaybeder.

T4.4 Robot alana yerleştirildikten sonra, müsabaka başlayana kadar hakem izni olmadan robota müdahale edilemez. İzinsiz müdahale ilkinde raunt/tur kaybı, tekrarında diskalifiye ile sonuçlanır. Müsabaka devam ederken yapılan müdahale S1.5'e tabidir.

T4.5 Müsabaka alanına yalnızca bir operatör girer; kategori eki izin veriyorsa bir yardımcı eşlik edebilir. Mentör ve diğer üyeler alana giremez.

T4.6 Zamanlama sensörü (Ek C) veya kronometre yalnızca robot tarafından tetiklenir. Sensöre veya kronometreye müdahale eden takım o turu tamamlamamış sayılır.

T4.7 Müsabaka alanına telefon, tablet, bilgisayar ve radyo frekanslı kumanda sokulamaz. Kategori ekinde açıkça izin verilen kontrol cihazları (FootBot, FPV Drive Challenge, Rally Drone, Drone Football) bu kuralın istisnasıdır; yalnızca ekte tanımlanan cihaz kullanılabilir.

T4.8 Robot, hakemin başlatma işaretinden önce hareket ederse erken başlangıç sayılır. Yaptırımı kategori ekinde (C6) belirtilir.

T4.9 Bir tur veya raunt, hakemin durdurma işaretiyle biter. Hakem; robot alan dışına çıktığında, hareketsiz kaldığında, güvenlik riski oluştuğunda veya süre dolduğunda müsabakayı durdurur.

T5 – Hakem, Başhakem ve jüri

T5.1 Hakem müsabakayı yönetir, kuralları uygular ve sonucu kaydeder. Hakem kararları, T6'daki itiraz yolu saklı kalmak üzere bağlayıcıdır.

T5.2 Her kategoride bir Başhakem görev yapar. Başhakem, kategorideki tüm kararların son merciidir; yazılı itirazları karara bağlar ve gerektiğinde teknik kontrolü tekrarlatır.

T5.3 Proje kategorilerinde değerlendirme jüri tarafından yapılır. Jüri, kategori ekindeki (C5) puan tablosuna ve Ek E'deki forma bağlıdır.

T5.4 Şartnamede öngörülmeleyen bir durumla karşılaşıldığında Başhakem, şartnamenin amacına ve adil yarışma ilkesine göre karar verir; karar o turnuva için bağlayıcıdır ve Ek A'ya işlenmek üzere organizasyona bildirilir.

T6 – İtirazlar

T6.1 Saha ve pist unsurlarına (zemin, çizgi, aydınlatma, saha ölçüleri, sensör yerleşimi ve benzeri) ilişkin itirazlar, ilgili tur veya raunt başlamadan önce hakeme bildirilir. Bildirilen husus, organizasyonun imkânları dâhilinde ve makul süre içinde giderilmeye çalışılır. Giderilmesi mümkün olmayan hususlarda, tüm yarışmacılar aynı saha koşullarında ve eşit şartlarda yarıştığından, itiraz eşitlik ilkesi gereği reddedilir ve bu karar kesindir. Tur veya raunt başladıktan sonra saha unsurlarına ilişkin itiraz kabul edilmez; turun başlatılmasıyla yarışmacı mevcut saha koşullarını kabul etmiş sayılır.

T6.2 Sözlü itiraz: Takım, bir tur veya rauntun sonucuna, o tur/raunt biter bitmez, sonuç açıklanmadan ve bir sonraki tur/raunt başlamadan hakeme sözlü itiraz edebilir. Takım elindeki kanıtı hakeme sunabilir. Bir sonraki tur/raunt başladığında sözlü itiraz hakkı sona erer.

T6.3 Yazılı itiraz: Sözlü itiraz reddedilirse takım, tur/raunt sonucu açıklanmadan önce Ek D'deki itiraz formunu doldurarak Başhakem'e verir. Başhakem itirazı bir sonraki tur/raunt başlamadan karara bağlar; karar kesindir ve yeniden itiraz edilemez. Sonuç açıklandıktan sonra o tur/raunda ilişkin itiraz kabul edilmez.

T6.4 Jüri kararlarına sunum sırasında itiraz edilemez. Sunum sonrasında, kategori sonuçları açıklanmadan önce yazılı itiraz yapılabilir; T6.3 uygulanır.

T6.5 İtiraz yalnızca takımın kayıtlı mentörü veya operatörü tarafından yapılabilir. Veli, izleyici veya üçüncü kişilerin itirazı kabul edilmez.

T6.6 Hakem, Başhakem veya jüri kararlarına saygı göstermeyen, kaba davranan veya müsabakanın akışını bozan takım ihtar alır; tekrarında Başhakem veya organizasyon tarafından diskalifiye edilir (S2).

T7 – Sonuçlar, sıralama ve ödüller

T7.1 Sonuçlar mümkün olduğunca anlık olarak sonuç panosunda veya sistemde yayımlanmaya çalışılır. Bazı kategorilerde pedagojik nedenlerle jüri ve hakem heyeti kararıyla, teknik arıza hâlinde ise zorunlu olarak sonuçlar anlık yayımlanmayabilir; organizasyonun anlık yayın yükümlülüğü yoktur.

T7.2 Takım, bir sorun gördüğünde tur veya raunt sonucu açıklanmadan önce bildirir (T6.2–T6.3). Sonucu gördükten sonra yapılan itiraz kabul edilmez.

T7.3 Kategori sıralaması, kategori ekindeki (C5) puanlama ve T3.4'teki eşitlik kuralına göre belirlenir. Kategori sıralamasının ilanıyla sonuçlar kesinleşir.

T7.4 Her kategori ve yaş grubunda 1., 2. ve 3. derece ile Jüri Özel Ödülü (G7.6) verilir. Kategori eki ek özel ödüller tanımlayabilir.

T7.5 Tüm katılımcılara katılım sertifikası, mentörlere mentor sertifikası verilir. Sertifikalar kayıt sistemindeki isimlerle düzenlenir; yanlış yazımdan takım sorumludur.

T7.6 Derece ve Jüri Özel Ödülü alan takımlar G7.2 uyarınca bir üst aşamaya katılma hakkı kazanır; hak, ödül töreninde ilan edilir ve kayıt sisteminde takıma tanımlanır.

S – Güvenlik ve Davranış

S1 – Güvenlik

S1.1 Takımlar hazırlık, çalışma ve müsabaka boyunca azami güvenlikle çalışır ve gerekli önlemleri kendileri alır. Takım üyelerinin güvenliğinden ve oluşabilecek yaralanma veya hasardan birinci derecede takım mentörü sorumludur. Organizasyon etkinlik alanında ilk yardım noktası sağlar ve acil durumlarda yönlendirme yapar.

S1.2 Koruyucu ekipman: Aşağıdaki tabloda "zorunlu" işaretli kategorilerde operatör ve yardımcı, müsabaka alanında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takmak zorundadır. Ekipmanı olmayan takıma müsabaka için ödünç verilir; hijyen açısından kendi ekipmanının getirilmesi tavsiye edilir.

Kategori	Eldiven	Gözlük
Mini Sumo	Zorunlu	Zorunlu
Mega Sumo	Zorunlu	Zorunlu
Autonomous Drone, Rally Drone	Zorunlu	Zorunlu
Drone Football	Zorunlu değil	Zorunlu
Line Following, LEGO Line Following, mBot Line Following, Maze Solving	Zorunlu değil	Zorunlu değil
Autonomous Car, FPV Drive Challenge	Zorunlu değil	Zorunlu değil
FootBot	Hakem gerekli görürse	Hakem gerekli görürse
Entrepreneurship Challenge, Start Up Junior, AI Music Olympiad	–	–

S1.3 Bataryalar: Şişmiş, sızıntılı veya hasarlı bataryalı robot yarışdırılmaz. Lityum polimer (LiPo) bataryalar yalnızca organizasyonun izin verdiği şarj alanında, gözetim altında ve yangına dayanıklı şarj torbasında şarj edilir (T1.4). Şarj sırasında batarya başıboş bırakılamaz. Bu kurallara uyulmamasından doğan her türlü hasar ve yaralanmada birinci derecede sorumlu takım mentörüdür.

S1.4 Müsabaka sırasında bir robotta kısa devre, duman, alev, sıvı sızıntısı veya parça fırlaması gibi tehlike oluşturan bir durum görülürse hakem müsabakayı derhal durdurur; robot diskalifiye edilir.

S1.5 Müsabaka durdurulmadan robota müdahale etmek tehlikelidir ve yasaktır; müdahale eden takım diskalifiye edilir.

S1.6 Keskin kenar, açıkta bıçak, lazer veya rakibin sensörlerini kör etmeye yönelik ışık kaynağı gibi unsurların kullanımı kategori ekinde (C7) düzenlenir; ekte izin verilmeyen her unsur yasaktır.

S1.7 Drone kategorilerinde uçuş yalnızca organizasyonun belirlediği kapalı ve ağla çevrili alanda yapılır; pervane koruması ve kategori ekindeki ek güvenlik şartları zorunludur.

S1.8 Katılımcıların kaza sigortası, kayıt yaptıran kurumun veya bağımsız mentörün sorumluluğundadır.

S2 – Davranış kuralları

S2.1 Tüm katılımcılar, mentörler ve izleyiciler adil yarışma, sportmenlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uyar. Hakem, jüri, organizasyon görevlileri ve diğer takımlara yönelik kaba, tehditkâr veya aşağılayıcı davranış tolere edilmez.

S2.2 Takımlar rakip takımın robotuna, ekipmanına veya takım alanına izinsiz dokunamaz; rakibin hazırlığını engelleyemez.

S2.3 Mentör ve veliler, teknik kontrol ve müsabaka alanına giremez, T6'daki itiraz yolu dışında hakemle karar tartışmasına giremez ve müsabaka sırasında takıma talimat veremez. Hakem, jüri veya organizasyon görevlilerini sosyal medya dâhil herhangi bir ortamda hedef gösteren mentör veya veli, bağlı olduğu takımın diskalifiyesine yol açar.

S2.4 İzleyiciler yarışma ve takım alanlarına giremez, flaş veya lazer kullanamaz, hakemle konuşamaz ve takıma dışarıdan talimat veremez. İzleyicinin ihlali, bağlı olduğu takıma ihtar olarak yazılır.

S2.5 Hile, aldatma, sonuç manipülasyonu veya hakemi yanıltma girişimi doğrudan diskalifiye nedenidir.

S3 – Yaptırım cetveli

S3.1 Yaptırımlar ağırlık sırasına göre şöyledir: ihtar → raunt/tur kaybı → maç kaybı → kategoriden diskalifiye → turnuvadan diskalifiye. Kategori eki (C6), kategoriye özgü ihlaller için bu cetveldeki bir yaptırımı belirler.

İhlal	Yaptırım
Alana geç gelme (T4.1), hazırlık süresini aşma (T4.2)	Maç/tur hükmen kaybı
Teknik molada yasak değişim (T4.3)	Maç kaybı
İzinsiz müdahale (T4.4)	İlkinde raunt/tur kaybı, tekrarında diskalifiye
Sensör/kronometreye müdahale (T4.6)	Tur tamamlanmamış sayılır
Alana yasak cihaz sokma (T4.7)	İhtar; tekrarında maç kaybı
Yanlış yaş grubu (G2.5), robot paylaşımı (G3.5)	Diskalifiye
Tehlikeli robot durumu (S1.4), durdurulmadan müdahale (S1.5)	Diskalifiye
Hakem/jüriye saygısızlık, akışı bozma (T6.6, S2.1); izinsiz birebir kopya (G4.4)	İhtar; tekrarında kategoriden veya turnuvadan çıkarma
Hile ve manipülasyon (S2.5)	Turnuvadan diskalifiye

S3.2 İhtarlar takım bazında tutulur ve turnuva boyunca geçerlidir. Turnuvadan diskalifiye edilen takımın o turnuvadaki tüm sonuçları silinir ve ücreti iade edilmez.

S4 – Görüntü hakları, kişisel veriler ve marka görünürlüğü

S4.1 Kayıtlı birlikte takım ve mentör, etkinlikte çekilen fotoğraf ve video görüntülerinin organizasyon tarafından tanıtım amacıyla kullanılmasına izin vermiş sayılır. 18 yaş altı üyeler için bu izin kayıt sırasında veli onayıyla alınır.

S4.2 Kayıt sisteminde toplanan kişisel veriler yalnızca turnuva organizasyonu, sertifika düzenleme ve bir üst aşamaya geçiş işlemleri için kullanılır; üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

S4.3 Robot, pano ve takım kıyafeti üzerinde takım, okul ve sponsor logosu kullanılabilir. Uygunsuz içerik, siyasi mesaj ve rakip organizasyon logosu yasaktır.

S5 – Sorumluluk reddi

S5.1 Robotların ulaştığı hızlar, kesici unsurlar, bataryalar ve uçuş yapan cihazlar nedeniyle robot yarışmaları fiziksel risk taşır. Yarışmacılar, hazırlığın ve turnuvanın her aşamasında dikkatli çalışmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Buna rağmen oluşabilecek maddi zarar veya yaralanmalarda Fibonacci International Robot Olympiad organizatörleri ve ulusal organizatörler sorumluluk kabul etmez.

S6 – Kural değişikliği ve yürürlük

S6.1 Fibonacci International Robot Olympiad organizasyonu, bu şartnamenin tamamında veya bir bölümünde, turnuva öncesinde, turnuva sırasında veya turnuva aşamaları arasında, gerekli gördüğü her an ve her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Takımlar, kayıt yaptırmakla bu hakkı ve yapılacak değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır. Ulusal organizatör Bölüm 1'i değiştiremez; Bölüm 2'de yalnızca yerel koşulların gerektirdiği sınırlı uyarlamaları, ana organizatörün onayıyla yapabilir.

S6.2 Her değişiklik, sürüm numarası ve tarihle Ek A'daki Değişiklik Kaydı'na işlenir ve resmî web sitesinde duyurulur. Ek A'da kayıtlı olmayan hiçbir değişiklik geçerli değildir.

S6.3 Değişiklikler, aksi belirtilmedikçe, duyurulduğu andan itibaren yürürlüğe girer. Turnuva sırasında yapılan değişiklikler etkinlik alanında anons edilir veya takım mentörlerine bildirilir.

S6.4 Şartnamede düzenlenmeyen konularda T5.4 uygulanır.

Bölüm 2 – Kategori Eki LF: Line Following

LF-0 Künye

Alan	Değer
Kategori kodu	LF
Kategori adı	Line Following (Çizgi İzleyen)
Sürüm	1.0
Yayın tarihi	–
Seviye	Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite ve yetişkin – tüm seviyeler (G2.2)
Takım büyüklüğü	1–5 öğrenci + 1 mentör (G3.1); alanda 1 operatör (T4.5)
Robot türü	Otonom; hakem IR kumandasıyla başlatılır ve durdurulur (T2.6)
Müsabaka formatı	Zamana karşı – 3 tur, en iyi tur (T3.2)
Teknik mola	Yok (T4.3)
Koruyucu ekipman	Zorunlu değil (S1.2)
Bağlı ortak ekler	Ek A, Ek B (IR Başlatma Modülü), Ek C (Zamanlama Sensörü), Ek D
Değişiklikler	Bkz. Ek A

Bu ek, Bölüm 1 – Genel Kurallar ile birlikte okunur. Bölüm 1'deki G, T ve S maddeleri bu kategoride aynen geçerlidir; bu ek yalnızca Line Following'e özgü ölçü, süre, puan ve ek kuralları içerir ve Bölüm 1'deki hiçbir kuralı gevşetemez.

LF-1 Amaç ve özet

LF-1.1 Line Following, otonom bir robotun beyaz zemin üzerine çizilmiş siyah çizgiyi hakemin gösterdiği yönde izleyerek pisti en kısa sürede tamamlama yarışıdır.

LF-1.2 Her takım üç tur hakkı kullanır; her turun süresi pist üzerindeki zamanlama sensörüne bağlı kronometreyle ölçülür, ceza ve bonus süreleri uygulanır ve en iyi tur takımın skoru olur.

LF-1.3 Robot tamamen otonomdur. Hakem, Ek B'de tanımlanan kızılötesi kumandayla robotu başlatır ve gerektiğinde durdurur; başladıktan sonra robota uzaktan veya elle müdahale edilemez.

LF-2 Pist

LF-2.1 Yarışlar, "Pist" adı verilen ve etrafı koruma altına alınmış dikdörtgen saha üzerinde yapılır. Pistin ölçüleri Tablo LF-1'de, örnek güzergâh Şekil LF-1'de verilmiştir. Güzergâh her turnuvada farklı olabilir; şekil yalnızca örnektir.

Öge	Değer
Pist ölçüsü	2,00 × 2,80 m
Zemin	Beyaz, mat
Çizgi	Siyah, 2 cm ± 2 mm genişlik
Çizginin pist kenarına uzaklığı	En az 15 cm
Güzergâh öğeleri	90° dönüşler, yay dönüşler, kesişen çizgiler (+), T bağlantıları, U dönüşleri

Tablo LF-1: Pist ölçüleri

LF-2.2 Pist üzerinde birbiriyle kesişen siyah çizgiler bulunur; robot kesişme noktalarında düz çizgiyi izlemek zorundadır.

LF-2.3 Başlangıç/bitiş alanı yarışma günü hakemler tarafından belirlenir ve takımlara duyurulur. Kapalı parkurda başlangıç ve bitiş noktası aynı, açık parkurda farklıdır.

LF-2.4 Başlangıç/bitiş alanının kenarlarında Ek C'de tanımlanan zamanlama sensörü (IR kapı) bulunur. Sensör hizasından geçen robot kronometreyi başlatır; bitişte tekrar geçtiğinde kronometre durur (T4.6).

LF-2.5 Ara başlangıç çizgileri: Pist üzerinde hakem tarafından belirlenen ara başlangıç çizgileri bulunur. Pistten çıkan robot, çıktığı noktanın gerisindeki en yakın ara başlangıç çizgisinden yarışa devam eder (LF-4.7).

LF-2.6 Kalibrasyon için verilen süre nedeniyle pist etrafındaki sahne ışığı, aydınlatma, kamera ve yansıma kaynaklı itirazlar kabul edilmez (T6.1).

LF-3 Robot teknik şartları

LF-3.1 Robot ölçü ve ağırlık sınırları Tablo LF-2'de verilmiştir. Ölçüler teknik kontrolde +1 mm toleranslı ölçü kutusuyla denetlenir (T2.1). Robot, zamanlama sensörünün algılayabileceği asgari yükseklikte olmalıdır; asgari yükseklik Ek C'de verilir.

Öge	Sınır
Ağırlık	En fazla 1000 g
Uzunluk	En fazla 25 cm
Genişlik	En fazla 25 cm
Yükseklik	En fazla 25 cm; en az sensörün göreceği yükseklik (Ek C)

Tablo LF-2: Robot ölçü ve ağırlık sınırları

LF-3.2 Başlatma modülü: Robot, Ek B'de tanımlanan IR başlatma modülünü veya eşdeğer devreyi taşımak zorundadır. Robot yalnızca hakemin Start komutuyla harekete geçer ve Stop komutuyla durur; modül LED'i açıkça görülebilir olmalıdır ve teknik kontrolde LED testi yapılır (T2.6). Modülü olmayan robot yarışamaz.

LF-3.3 Robot tamamen otonomdur; Start komutundan sonra uzaktan kumanda, telefon, bilgisayar veya başka bir cihazla kontrol edilemez (T4.7). Takıma ait her türlü kumanda, Start öncesinde hakem masasına teslim edilir.

LF-3.4 Robot piste, zamanlama sensörüne ve çevreye zarar vermemeli, izleyicileri tehlikeye atmamalıdır. Pisti çizen, kirlüten veya sensörü etkileyen robot yarışamaz.

LF-3.5 Robot tek parça olmalı, yarış sırasında parça bırakmamalıdır. Yarış sırasında parça düşüren robot o turu tamamlamamış sayılır.

LF-3.6 Çizgi algılama yalnızca robotun kendi sensörleriyle yapılır; pist üzerine işaret, yansıtıcı veya yardımcı nesne bırakılamaz.

LF-4 Müsabaka akışı ve süreler

LF-4.1 Format: Zamana karşı (T3.2). Her takımın 3 tur hakkı vardır; her tur için en fazla 3 dakika süre verilir. Tüm takımlar 1. turunu tamamlamadan 2. tur, 2. turunu tamamlamadan 3. tur başlamaz.

LF-4.2 Çağrı: Takım, adı anons edildikten sonra 3 dakika içinde alanda hazır bulunmak zorundadır; gelmeyen takım o turunu kullanmış sayılır (T4.1).

LF-4.3 Kalibrasyon: Yarışlar başlamadan önce takımlara pist üzerinde kalibrasyon için yeterli süre verilir; kalibrasyon saati programda ilan edilir. Çağrılan takıma tur sırasında ayrıca test, tamir veya bakım süresi verilmez.

LF-4.4 Yerleştirme ve başlatma: Robot, hakemin belirlediği başlangıç noktasına operatör tarafından yerleştirilir. Operatör alandan çekilir; hakem IR kumandayla Start komutunu verir (LF-3.2). Bir turda en fazla 3 Start hakkı vardır: Start alıp sensör hizasından geçerek kronometreyi başlatan robot turunu kullanmış sayılır; 3 Start hakkında da hareket etmeyen robot turunu kullanmış sayılır ve tur "tamamlanmadı" olarak kaydedilir.

LF-4.5 Yön: Robot, çizgiyi hakemin gösterdiği yönde izler. Hakem her tur için yönü değiştirebilir.

LF-4.6 Kronometre: Süre, zamanlama sensörüne bağlı kronometreyle tutulur; robot sensör hizasından geçince başlar, pisti tamamlayıp tekrar geçince durur. Kronometreye veya sensöre müdahale eden takım o turu tamamlamamış sayılır (T4.6).

LF-4.7 Pistten çıkma: Robot gövdesinin tamamen çizgiden ayrılması pistten çıkma sayılır. Bu durumda hakem 5 saniye ceza süresi verir; robot, çıktığı noktanın gerisindeki en yakın ara başlangıç çizgisinin (LF-2.5) arkasına operatör tarafından bırakılır ve yarışa devam eder. Kronometre bu sırada durmaz. Robotun ara başlangıç çizgisine bırakılması, hakemin izniyle ve yalnızca operatör tarafından yapılır.

LF-4.8 Kestirme ve aldatma: Robot, kavşak (+), T bağlantısı, U dönüşü ve benzeri birleşimlerde çizgi geometrisini bozmadan ve kestirme yapmadan ilerlemek zorundadır. Çizgiyi köşeden kesmek, çizgi dışından daha kısa yol izleyerek avantaj sağlamak veya dönüşlerde pist sınırlarını ihlal etmek aldatmaya yönelik davranış sayılır; robot pistten çıkmış kabul edilir ve LF-4.7 uygulanır. Hakemin kararı kesindir.

LF-4.9 Tur sonu: Robot bitiş sensöründen geçince, 3 dakikalık süre dolunca, hakem Stop komutu verince veya robot pisti tamamlayamayacak durumda kalınca tur biter. 3 dakika içinde pisti tamamlayamayan robotun turu "tamamlanmadı" olarak kaydedilir.

LF-4.10 Erken başlangıç: Hakemin Start komutundan önce hareket eden robotun o Start hakkı yanar; üç hakkın tamamı bu şekilde yanarsa tur "tamamlanmadı" olarak kaydedilir (T4.8).

LF-5 Puanlama ve sıralama

LF-5.1 Tur skoru: Tur skoru, kronometrede okunan süreye ceza sürelerinin eklenmesi ve bonus süresinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

Öge	Değer
Kronometre süresi	Sensör başlangıç–bitiş arası ölçülen süre
Ceza	Her pistten çıkma (LF-4.7, LF-4.8) için +5 saniye
Bonus	Pisti hiç çıkmadan kusursuz tamamlayan robot için –5 saniye
Tur skoru	Kronometre süresi + toplam ceza – bonus

Tablo LF-3: Tur skoru hesabı

LF-5.2 Takım skoru: Üç turun tur skorlarından en düşük olanı takımın skorudur. Yalnızca "tamamlandı" olarak kaydedilen turlar skor üretir; üç turu da tamamlayamayan takım sıralamada tamamlayan takımların altında, kendi aralarında pist üzerinde kat ettikleri en uzun mesafeye göre sıralanır.

LF-5.3 Sıralama: Takımlar takım skoruna göre küçükten büyüğe sıralanır. Skor eşitliğinde T3.4 sırası şu biçimde uygulanır: 1) en iyi turunda ceza almayan takım önde; 2) her ikisi de ceza almışsa daha az ceza süresi olan önde; 3) ikinci en iyi tur skoru; 4) teknik kontrolde ölçülen daha hafif robot; 5) Başhakem kararı veya kura.

LF-5.4 Dereceler sıralamaya göre belirlenir (T7).

LF-6 İhlaller ve yaptırımlar

LF-6.1 Bölüm 1 S3'teki yaptırım cetveli bu kategoride aynen geçerlidir. Line Following'e özgü ihlaller ve yaptırımları Tablo LF-4'te verilmiştir.

İhlal	Yaptırım
Pistten çıkma (LF-4.7)	+5 s ceza; ara başlangıç çizgisinden devam
Kestirme, köşe kesme, çizgi dışından avantaj (LF-4.8)	Pistten çıkmış sayılır: +5 s ceza; ara başlangıç çizgisinden devam
Start komutundan önce hareket (LF-4.10)	Start hakkı yanar
3 Start hakkında da hareket etmeme (LF-4.4)	Tur "tamamlanmadı"
3 dakika içinde pisti bitirememe (LF-4.9)	Tur "tamamlanmadı"
Kronometre veya sensöre müdahale, sensöre zarar (LF-4.6)	Tur "tamamlanmadı"; sensöre zarar verilirse ayrıca S3 uygulanır
Start sonrası robota uzaktan veya elle müdahale (LF-3.3, T4.4)	Tur "tamamlanmadı"; tekrarında diskalifiye
Kumandayı hakem masasına teslim etmeme (LF-3.3)	Start verilmez; teslim edilene kadar tur başlamaz
Yarış sırasında parça düşürme (LF-3.5)	Tur "tamamlanmadı"
Piste zarar verme, pisti kirlletme (LF-3.4)	Kategoriden diskalifiye
IR modülü olmayan veya LED testini geçemeyen robot (LF-3.2)	Düzeltilene kadar müsabakaya alınmaz (T2.3)

Tablo LF-4: Line Following'e özgü ihlaller

LF-6.2 Bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğine hakem karar verir; itirazlar T6'ya tabidir. Tur sonucu açıklandıktan sonra itiraz kabul edilmez (T6.3).

LF-7 Güvenlik ve ekipman

LF-7.1 Bölüm 1 S1 bu kategoride aynen geçerlidir. Line Following'de koruyucu eldiven ve gözlük zorunlu değildir (S1.2).

LF-7.2 Tur devam ederken piste girmek ve robota dokunmak yasaktır; robot yalnızca hakemin izniyle ve LF-4.7'deki ara başlangıç işlemi için operatör tarafından tutulabilir (S1.5).

LF-7.3 Pist etrafındaki koruma bariyeri izleyici ve takım üyeleri tarafından aşılamaz.

LF-8 Ekler

Şekil LF-1 – Örnek pist ve ölçüleri (2,00 × 2,80 m).

Ek B – IR Başlatma Modülü: RC5 protokolü, komut tablosu ve LED davranışı ortak Ek B'de verilir.

Ek C – Zamanlama Sensörü: IR kapı sensörünün yerleşimi, algılama yüksekliği ve kronometre standardı ortak Ek C'de verilir.

Ek D – Formlar: İtiraz formu ve teknik kontrol formu ortak Ek D'de verilir.

Ek A – Değişiklik Kaydı

Bu ek, şartnamede yapılan her değişikliği kaydeder. Şartname metninde her zaman yalnızca maddenin güncel hâli yer alır; eski metin madde içinde tutulmaz. Değişen maddenin kodu yanında değişikliği yapan sürüm işareti gösterilir ve madde bir sonraki sürüme kadar vurgulu kalır. Maddenin eski ve yeni hâli yalnızca aşağıdaki tabloda yan yana verilir; yeni satır en üste yazılır. Sürüm numarası MAJOR.MINOR biçimindedir: kural mantığını değiştiren güncellemede MAJOR, düzeltme ve açıklamada MINOR artar.

Sürüm	Tarih	Madde	Eski hâli	Yeni hâli	Gerekçe	Onaylayan
1.0	–	–	–	İlk yayın	–	Organizasyon Komitesi

Ek B – IR Başlatma Modülü (Kumanda Alıcı)

B.1 Amaç ve kapsam. Robotların hakem tarafından uzaktan başlatılıp durdurulmasını sağlayan kızılötesi (IR) başlatma modülü, Avrupa'daki RobotChallenge ve benzeri yarışmalarda kullanılan sistemle aynıdır. Sistemin amacı turun/raundun adil ve eş zamanlı başlamasını sağlamaktır; güvenlik amacıyla durdurma komutu da içerir. Modülün zorunlu olduğu kategoriler T2.6'da, kullanım biçimi kategori ekinde (C3) belirtilir. Modül zorunlu olmayan kategorilerde kullanılıyorsa bu eke uygun olmalıdır.

B.2 Çalışma ilkesi. Sistem, hakem tarafından kullanılan bir kızılötesi verici (hakem kumandası) ile robot üzerindeki kızılötesi alıcıdan oluşur. Verici, 38 kHz taşıyıcı üzerinde Manchester kodlu RC5 protokolü kullanır. Hakem kumandasından gönderilen mesaj, 5 bitlik adres ve 6 bitlik komut alanından oluşur; komut alanı uzaktan komutları (programlama, start, stop) ve Dohyo/saha kimliğini (Dohyo ID) taşır.

B.3 Komut tablosu.

Komut	RC5 mesaj alanı
Programlama	Adres[4..0] = 0x0B, Komut[5..1] = Dohyo ID
Start	Adres[4..0] = 0x07, Komut[5..1] = Dohyo ID, Komut[0] = 1
Stop	Adres[4..0] = 0x07, Komut[5..1] = Dohyo ID, Komut[0] = 0

Tablo B-1: Hakem kumandası komutları

B.4 Dohyo ID ve programlama. Programlama komutu, robotun alıcısına yeni bir Dohyo ID yazmak için kullanılır ve maçtan hemen önce hakem tarafından gönderilir. Hakem kumandası, yalnızca yakındaki robotların programlama komutunu alabilmesi için ayrı ve düşük güçlü bir IR LED ile donatılmıştır. Programlanan Dohyo ID, start ve stop komutlarının filtrelenmesinde kullanılır. Robotun alıcısı, mesajdaki Dohyo ID'nin kendisine programlananla aynı olduğunu doğrular ve yalnızca eşleşme hâlinde ilgili eylemi gerçekleştirir. Start ve stop komutları aynı adrese sahiptir; eylem, komut alanının ilk biti (Komut[0]) ile belirlenir.

B.5 Alıcının yerleşimi. Kızılötesi alıcı bileşenleri, robotun mesajları her yönden alabileceği biçimde robotun üst kısmına yerleştirilir. Alıcı, robotun kendi sensörleri, gövdesi veya bıçağı tarafından gölgelenmemelidir.

B.6 LED göstergesi (zorunlu). Hakemin komutunun alınıp alınmadığının doğrulanabilmesi için robot veya başlatma modülü, açıkça görülebilen bir LED ile donatılır. LED davranışı:

Komut	LED davranışı
Programlama alındı	Hızlı biçimde iki kez yanıp söner
Start alındı	Sürekli yanık kalır
Stop alındı	Sürekli yanıp sönmeye başlar

Tablo B-2: LED göstergesi

B.7 Teknik kontrol. Teknik kontrolde hakem, kendi kumandasıyla programlama, start ve stop komutlarını gönderir ve LED davranışını (Tablo B-2) doğrular. LED testini geçemeyen robot, modülün zorunlu olduğu kategorilerde yarışamaz (T2.6, T2.3). Modül, satın alınabilir hazır bir ürün olabileceği gibi aynı protokolü uygulayan takım yapımı bir devre de olabilir; bu durumda protokol uyumu teknik kontrolde aynı testle doğrulanır.

B.8 Robot yazılımı. Robot, start komutu alınmadan hareket etmemeli ve stop komutu alındığında tüm tahrik ve mekanizma hareketlerini derhal durdurmalıdır. Start komutundan önce hareket eden robot için kategori ekindeki erken başlangıç yaptırımı uygulanır (T4.8).

B.9 Kaynak. Uzaktan kumanda sistemi hakkında ayrıntılı bilgi, örnek devre şeması ve alıcı yazılımı: <http://www.startmodule.com>

Ek C – Zamanlama ve Bitiş Sensörü

C.1 Amaç. Zamana karşı yarışılan kategorilerde (Line Following ailesi) tur süresi, pist üzerindeki kızılötesi kapı sensörüne (IR kapı) bağlı kronometreyle ölçülür; Maze Solving'de bitiş alanına ilk ulaşan robot saha bitiş sensörüyle belirlenir. Bu ek, sensörün yerleşimini, algılama koşullarını ve kayıt standardını tanımlar (T4.6).

C.2 Sensör tipi ve yerleşim. Sensör, pistin başlangıç/bitiş alanının iki yanına yerleştirilen karşılıklı bir kızılötesi verici-alıcı çiftidir (ışık kapısı). Işın demeti pist yüzeyine paralel ve pist genişliğini tam kesecek biçimde konumlanır. Sensör hizası pist üzerinde görünür bir çizgiyle işaretlenir; robotun bu hizayı geçmesi kronometreyi başlatır, pisti tamamlayıp yeniden geçmesi durdurur.

C.3 Algılama yüksekliği. Işın demeti pist yüzeyinden $3 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$ yükseklikten geçer. Robotun, bu yükseklikte ışını kesen opak ve en az 2 cm genişliğinde bir gövde bölümü bulunmalıdır; yalnızca tekerlek, kablo veya saydam parçayla kesilen ışın algılanmayabilir. Robotun sensörün göreceği asgari yükseklikte olması takımın sorumluluğundadır; algılanmayan geçişten doğan itiraz kabul edilmez (T6.1).

C.4 Kronometre. Kronometre 0,01 saniye çözünürlüklüdür ve sensörden gelen sinyalle otomatik olarak başlar ve durur. Sensörün arızalanması hâlinde hakem el kronometresiyle süre tutar ve bunu tura başlamadan önce takıma bildirir; el kronometresiyle ölçülen süre resmî süredir.

C.5 Bitiş sensörü (Maze Solving). Bitiş alanındaki saha bitiş sensörü, bitiş hücresinin girişinde aynı ilkeyle çalışan bir ışık kapısı veya zemin altı algılayıcıdır. Sensörü ilk kesen robot bitişe ulaşmış kaydedilir; iki robotun aynı anda kesmesi hâlinde MZ-5.1'deki hakem gözlemi uygulanır.

C.6 Kalibrasyon ve test. Sensörler her yarışma gününün başında ve gerektiğinde tur aralarında hakem tarafından test edilir. Takımlar kalibrasyon süresinde robotlarının sensör hizasından algılandığını kendileri deneyebilir. Sensöre veya kronometreye müdahale eden takım o turu tamamlamamış sayılır (T4.6).

Ek D-1 – Yarışma Öncesi Kontrol Listesi (Line Following)

Takım, turnuvaya gelmeden önce bu listeyi doldurur; mentör ve operatör imzalar ve akreditasyonda çıktı olarak teslim eder (T2.7). "Evet" işaretlenen bir maddenin teknik kontrolde sağlanmadığı görülürse takım bu konuda itiraz edemez. Bu form, tüm kategoriler için ortak olan genel bölümle (kayıt, veli izni, yaka kartı, ücret, konaklama, priz, batarya) birlikte kullanılır.

Alan	Değer
Takım adı / Takım ID	____ / ____
Kurum	____
Turnuva aşaması	☐ Ulusal / Bölge ☐ Avrasya Şampiyonası ☐ Dünya Şampiyonası · Tarih: ____ / ____ / ____
Seviye	☐ Anaokulu ☐ İlkokul ☐ Ortaokul ☐ Lise ☐ Üniversite ve yetişkin
Sistem doğrulaması	☐ Takım adı, Takım ID, kategori, seviye ve üye bilgilerini kayıt sisteminden kontrol ettim, doğru

A – Genel kontrol (tüm kategoriler)

No	Kontrol maddesi	Kaynak	Evet	Hayır
A1	Kurum kaydı ve takım/robot kaydı tamamlandı; Takım ID ve Robot Numarası alındı; ücret ödendi	G5.2, G5.4	☐	☐
A2	Üye adları, okul, sınıf ve doğum tarihleri sertifikada görünmesini istediğiniz yazımla doğru girildi; seviye en üst öğrenim seviyesindeki üyeye göre seçildi	G2.3, G5.2, T7.5	☐	☐
A3	Mentör kayıtlı ve 18 yaşını doldurmuş; her üye yalnızca bu takımda, bu robot yalnızca bu kategoride	G3.2, G3.4, G3.5	☐	☐
A4	18 yaş altı her üye için veli izin ve görüntü kullanım onayı alındı; imzalı çıktısı yanınızda	S4.1	☐	☐
A5	Yaka kartları için kimlik/öğrenci belgesi yanınızda; uluslararası aşamada davet mektubu ve resmi otel rezervasyonu tamam	G5.6, G7.5, G7.7	☐	☐
A6	Bölüm 1 Genel Kurallar ve bu kategori eki güncel sürümüyle okundu; itiraz prosedürü (T6) ve davranış kuralları (S2) biliniyor	Önsöz, S6	☐	☐
A7	En az üçlü, topraklı, uzatma kablolu priz yanınızda; bataryalar sağlam, LiPo için şarj torbası ve üreticinin şarj cihazı yanınızda	T1.3, T1.4, S1.3	☐	☐
A8	Robot etiketi için sensörleri engellemeyen yüzey belirlendi; takım robotun çalışma prensibini kısaca anlatabiliyor	T2.2, G4.3	☐	☐

B – Line Following teknik kontrol

No	Kontrol maddesi	Kaynak	Evet	Hayır
LF1	Ağırlık ≤ 1000 g; $25 \times 25 \times 25$ cm (+1 mm kutu)	LF-3.1	☐	☐
LF2	Robot, zamanlama sensörünün algılama yüksekliğine (Ek C) ulaşıyor	LF-3.1, Ek C	☐	☐
LF3	IR başlatma modülü takılı, LED görünür, Start/Stop test edildi	LF-3.2	☐	☐
LF4	Start sonrası hiçbir uzaktan kontrol yok; kumanda hakem masasına teslim edilecek	LF-3.3	☐	☐
LF5	Kesişen çizgilerde düz devam, 90° ve yay dönüşler, kalibrasyon test edildi	LF-2.2, LF-4.3	☐	☐
LF6	Tüm parçalar sabit; piste zarar verecek/kirletecek unsur yok	LF-3.4, LF-3.5	☐	☐
LF7	Ara başlangıç çizgisine koyma ve 5 s ceza kuralı takımca biliniyor	LF-4.7	☐	☐

Takım beyanı: Yukarıdaki maddeleri şartnameyi okuyarak birlikte kontrol ettik. "Evet" işaretlediğimiz maddelerin teknik kontrolde aksi tespit edilirse itiraz hakkımız olmadığını, "Hayır" işaretli maddelerin düzeltilene kadar ilgili yaptırıma tabi olduğunu biliyoruz.

Rol	Ad Soyad	İmza	Tarih
Mentör			
Operatör / takım kaptanı			
Takım üyesi (isteğe bağlı)			

Akreditasyon masası (organizasyon doldurur):

- ☐ Form imzalı teslim alındı
- ☐ Kayıt sistemi bilgileri formla eşleşiyor
- ☐ Veli izin çıktıları alındı
- ☐ Yaka kartları verildi
- ☐ Teknik kontrole yönlendirildi

Görevli: _____

Saat: _____

Ek D-2 – İtiraz Formu

Bu form, T6.3'e göre sözlü itirazı reddedilen takımın Başhakem'e yaptığı yazılı itiraz için kullanılır. Form, ilgili tur/raunt sonucu açıklanmadan önce takımın kayıtlı mentörü veya operatörü tarafından doldurularak Başhakem'e verilir (T6.5). Başhakem kararı kesindir (T6.3).

Alan	Bilgi
Turnuva / tarih	____ / ____ / ____ / ____
Kategori kodu ve adı	____
Takım adı / Takım ID	____ / ____
Seviye	☐ Anaokulu ☐ İlkokul ☐ Ortaokul ☐ Lise ☐ Üniversite
İtiraz edilen tur / raunt / maç	____
Rakip takım (varsa)	____
Sözlü itirazın yapıldığı saat ve hakem	____:____ / ____
İtiraz konusu (ilgili madde kodu)	____

İtirazın gerekçesi (takım doldurur):

Sunulan kanıt (video, fotoğraf, tanık; varsa): _____

Rol	Ad Soyad	İmza	Saat
İtiraz eden (mentör veya operatör)			
Formu alan hakem			

Başhakem kararı (Başhakem doldurur): ☐ İtiraz kabul edildi ☐ İtiraz reddedildi

Gerekçe:

Rol	Ad Soyad	İmza	Saat
Başhakem			
Takım (kararı aldığına dair)			

Şekiller – Saha Görselleri

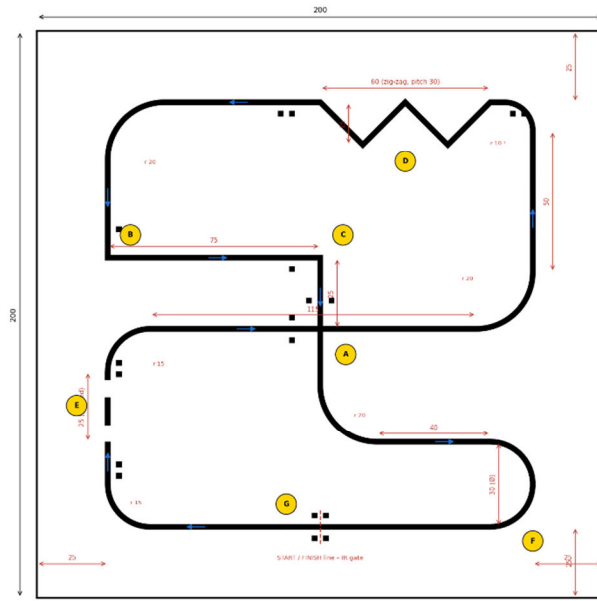
Bu bölümde kategori ekinde atıf yapılan şekiller yer alır. Şekiller bilgi amaçlıdır; ölçülerde tablo ile şekil arasında fark olursa tablo esastır (G1.5).

Şekil LF-1

Örnek pist ve ölçüleri (2,00 × 2,80 m)

FIGURE LF-1 - LINE FOLLOWING (SPEED LINE FOLLOWER) 2027: SAMPLE COURSE 200 × 200 cm WITH MARKERS

COURSE LAYOUT - print file, line-centre dimensions in cm, origin bottom-left; black squares = markers



Blue arrows: direction of travel (clockwise on paper - bottom straight right to left). Reverse may reverse it (LF 4.5).

COURSE ELEMENTS & TABLE LF-1

CLOSED COURSE - line length = 6.69 m; line 2 cm black on matt white; line centre > 25 cm from the edge. Every feature is announced by 2 × 2 cm black marker squares placed 10 cm before it, 3 cm from the line centre (see figure LF-2 for the marker code).

COURSE ELEMENTS

- A Crossing (+) at (100, 95) - 1 marker on BOTH sides, 10 cm before, on each approach (east-bound on y = 95 and south-bound on x = 100). Robot goes straight.
- B 90° left turn at (125, 120), sharp - 1 marker LEFT (inside), 10 cm before.
- C 90° right turn at (100, 120), sharp - 1 marker RIGHT (inside), 10 cm before.
- D Zig-zag on the top straight, x 160 - 100: four 45° diagonals, pitch 30, amplitude 15, sharp apexes - 2 markers LEFT before the first apex and after the last apex.
- E Dashed section on the left straight, y 35 - 80; gap 6 / dash 10 / gap 6 - 2 markers RIGHT before the first gap and after the last gap.
- F U-turn: semicircle r 15 at (160, 40) - sweeping curve, no marker.
- G Start / finish on the bottom straight at x = 100 - 2 markers on BOTH sides; start line through the centre of the four squares; IR gate on this line (Appendix C).
- Sweeping curves r 15 / r 20 unmarked. The top-right corner is r 10 - below the 15-25 cm range stated in the marker specification; change to r 15 or add the value to the spec.
- No T junctions on this course.

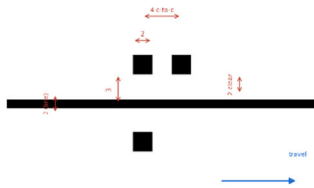
TABLE LF-1 / LF-2 x vs THIS PRINT FILE:

- Track size 2.00 × 2.80 m → 2.00 × 2.00 m.
- Course elements → add: marker squares, zig-zag, dashed line, U-turn (r 15); no T junctions.
- LF 3.6 'no markers ... may be placed on the track' refers to teams; add a sentence that the official course carries the marker squares of figure LF-2 and robots may use them.
- Sweeping curves r 15 / r 20 unmarked. The top-right corner is r 10 - below the 15-25 cm range stated in the marker specification; change to r 15 or add the value to the spec.
- Distance of line from track edge ± 15 cm → on this course 25 cm (line centre).
- Category name on the print files is 'Speed Line Follower'; rulebook says 'Line Following' - unify.

Item	Specification
Track	200 × 200 cm, matt white, protected field
Line	Black, 2.0 cm ± 0.2 cm
Markers	2 × 2 cm black; inner edge 3 cm from line centre; 10 cm before the feature; consecutive 4 cm c-to-c
Sharp features	90° corners, zig-zag apexes 90° (45° diagonals), no radius
Sweeping curves	r 15 - 25 cm, unmarked
Dashed section	10 cm dash / 6 cm gap, 2 gaps
Start / finish	2 markers both sides; IR gate on the line
Tolerance	± 0.1 cm markers, ± 0.2 cm line, ± 1 cm field

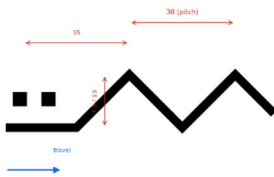
FIGURE LF-2 – LINE FOLLOWING 2027: MARKER CODE (LEFT / RIGHT relative to the direction of travel; all markers 2 × 2 cm black, 10 cm before the feature; dimensions in cm)

0. GEOMETRY



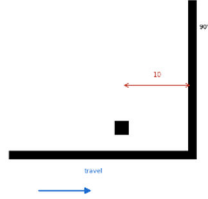
line 2 = marker 2 × 2 (inner edge 3 from line centre)
(2 clear of the line edge) - consecutive markers 4 c-to-c

4. TWO SQUARES LEFT → ZIG-ZAG START / END



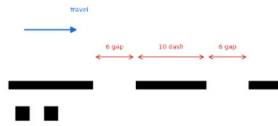
2 markers left before the first apex and after the last apex; apex 90°, 45° diagonals, sharp

1. ONE SQUARE LEFT → 90° LEFT TURN



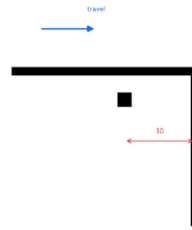
marker on the inside of the turn,
10 cm before the corner

5. TWO SQUARES RIGHT → DASHED START / END



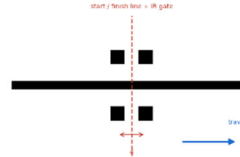
2 markers right before the first gap and after the last gap; 10 dash / 6 gap, 2 gaps

2. ONE SQUARE RIGHT → 90° RIGHT TURN



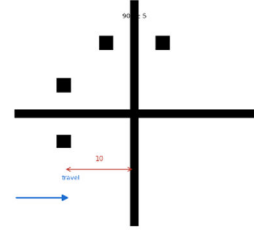
marker on the inside of the turn,
10 cm before the corner

6. TWO SQUARES BOTH SIDES → START / FINISH



start line through the centre of the four squares;
time taken when the robot's front crosses it

3. ONE SQUARE BOTH SIDES → CROSSING



each approach has its own pair:
10 cm before the centre - as straight

MARKER CODE - SUMMARY

Marker	Meaning
1 square LEFT	90° LEFT turn ahead
1 square RIGHT	90° RIGHT turn ahead
1 square BOTH sides	Crossing (+) ahead
2 squares LEFT	Zig zag start / end
2 squares RIGHT	Dashed line start / end
2 squares BOTH sides	Start / Finish
no marker	Sweeping curve r 15-25



DIFFERENT MINDS
A BRIGHTER TOMORROW



EDUCATION



TECHNOLOGY



FRIENDSHIP



GLOBAL IMPACT

FIBONACCI.INTERNATIONAL
